

# Лабораторная работа №10

## Обработка голоса

### Вариант 1: диапазон, тембр, форманты

Для анализа использованы пользовательские записи звуков А, И и имитации лая. Каждая запись переведена в монофонический WAV, после чего выполнены построение спектрограмм, оценка диапазона основного тона, поиск наиболее тембрально насыщенного участка и измерение трёх сильнейших формант.

### Исходные записи

- А: Звук\_aaaaa.m4a (14.29 с, 48000 Гц, stereo)
- И: Звук\_и.m4a (9.43 с, 48000 Гц, stereo)
- Гав: voice\_bark.wav (1.45 с, 22050 Гц, mono)

### Используемые соотношения

$$X(m,k) = \sum x[n] \cdot w[n-mH] \cdot \exp(-j \cdot 2\pi kn/N)$$
$$F0 = Fs / \text{lag\_max}(\text{acf})$$
Форманты ищутся как максимумы огибающей спектра в трёх частотных полосах.

### Сводная таблица результатов

| Образец | f0 min | f0 max | Богатый тон | Оберт. | F1  | F2   | F3   |
|---------|--------|--------|-------------|--------|-----|------|------|
| А       | 101    | 237    | 117         | 9      | 521 | 1087 | 2293 |
| И       | 102    | 368    | 178         | 4      | 311 | 2106 | 2954 |
| Гав     | 98     | 689    | 107         | 13     | 709 | 829  | 2253 |

### Сопоставление А и И с теорией

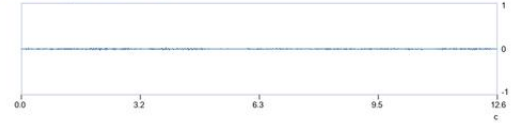
- А: теория F1=660, F2=1700, F3=2400; измерено F1=521, F2=1087, F3=2293.
- И: теория F1=270, F2=2300, F3=3000; измерено F1=311, F2=2106, F3=2954.

# Результаты для гласных А и И

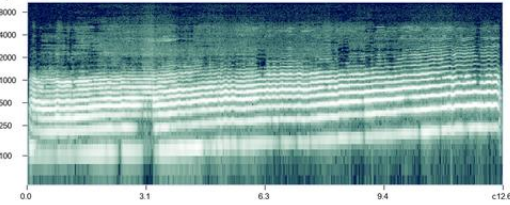
## Запись: А

Исходный файл: Звук\_ааааа.m4a

Осциллограмма записи А



Спектрограмма записи А



Спектральная огибающая записи А



Зеленые линии — измеренные форманты, красные — теоретические ориентиры.

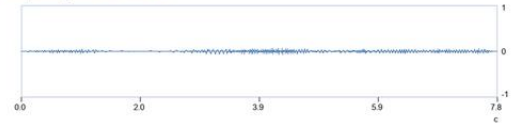
### Результаты анализа

Длительность обработанной записи: 12.64 с  
Исходная запись: 14.29 с, 48000 Гц, stereo  
Минимальная частота основного тона: 100.68 Гц  
Максимальная частота основного тона: 237.10 Гц  
Самый тембрально насыщенный основной тон: 117.29 Гц  
Время окна с максимальным числом обертонов: 3.55 с  
Число выраженных обертонов: 9  
Окно измерения формант: 2.80 с  
Форманты: F1=520.8 Гц, F2=1087.4 Гц, F3=2293.3 Гц

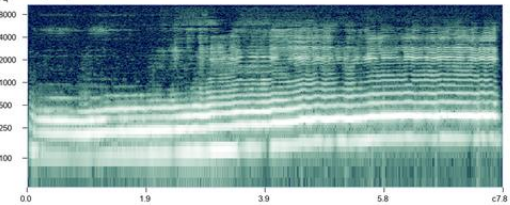
## Запись: И

Исходный файл: Звук\_и.м4а

Осциллограмма записи И



Спектрограмма записи И



Спектральная огибающая записи И



Зеленые линии — измеренные форманты, красные — теоретические ориентиры.

### Результаты анализа

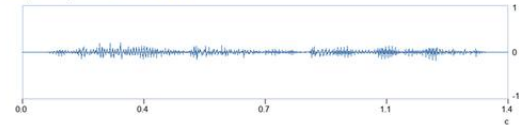
Длительность обработанной записи: 7.81 с  
Исходная запись: 9.43 с, 48000 Гц, stereo  
Минимальная частота основного тона: 101.61 Гц  
Максимальная частота основного тона: 367.50 Гц  
Самый тембрально насыщенный основной тон: 177.82 Гц  
Время окна с максимальным числом обертонов: 6.60 с  
Число выраженных обертонов: 4  
Окно измерения формант: 4.60 с  
Форманты: F1=310.9 Гц, F2=2106.2 Гц, F3=2954.1 Гц

# Имитация лая и выводы

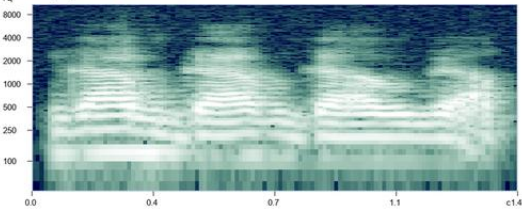
## Запись: Гав

Исходный файл: voice\_bark.wav

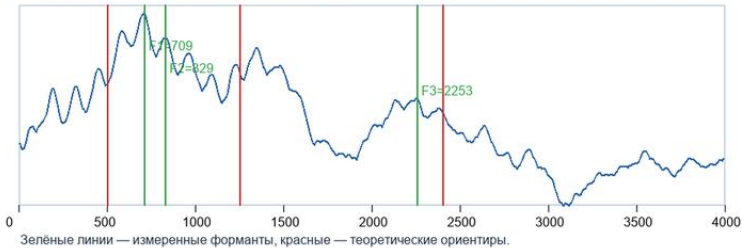
Осциллограмма записи Гав



Спектрограмма записи Гав



Спектральная огибающая записи Гав



### Результаты анализа

Длительность обработанной записи: 1.45 с  
Исходная запись: 1.45 с, 22050 Гц, mono  
Минимальная частота основного тона: 98.00 Гц  
Максимальная частота основного тона: 689.06 Гц  
Самый тембрально насыщенный основной тон: 107.04 Гц  
Время окна с максимальным числом обертонов: 0.55 с  
Число выраженных обертонов: 13  
Окно измерения формант: 0.20 с  
Форманты: F1=709.2 Гц, F2=829.0 Гц, F3=2252.9 Гц

## Выводы

- Расчёт выполнен по реальным пользовательским записям, а не по синтетическим сигналам.
- Для каждой записи найдены минимальная и максимальная частоты основного тона, а также окно с наибольшим числом выраженных обертонов.
- Форманты гласных А и И различаются и по порядку величин согласуются с теоретическими ориентирами из задания.
- Отчёт самодостаточен: в нём приведены исходные записи, спектрограммы, спектральные огибающие, численные результаты и выводы.